

Circuit Theory

EEE412-04 | 3 Credits | Inha University | 2026 Spring

Instructor

민아름, 교수 · kimcs@office.inha.ac.kr
Office: 60주년기념관 698호 · Office Hours: 매주 화요일 오후 2시~4시

Course Description

옴의 법칙과 키르히호프 법칙에서 출발하여 회로 해석 기법, 과도응답, 정현파 정상상태, 주파수 응답까지 전기·전자공학의 기초 이론을 다룬다.

Learning Objectives

전기회로의 기본 법칙과 해석 기법을 이해하고 직류 및 교류 회로를 정량적으로 분석·설계할 수 있다.

Textbooks

Fundamentals of Electric Circuits (Sadiku); Electric Circuits (Nilsson)

Grading

- 중간고사: 29%
- 기말고사: 28%
- 실험보고서: 24%
- 실습평가: 10%
- 출석: 9%

All work must be your own. Violations of academic integrity will be reported to the university.

Weekly Schedule

Week	Topic
1	기본 개념과 옴의 법칙
2	키르히호프 법칙
3	노드 및 메쉬 해석
4	회로 정리(중첩, 테브난, 노턴)
5	연산증폭기
6	커패시터와 인덕터
7	1차 회로의 과도응답
8	중간고사
9	2차 회로
10	정현파와 페이저

11	정현파 정상상태 해석
12	교류 전력
13	3상 회로
14	주파수 응답과 공진
15	필터
16	기말고사